

TD 12 : Cinématique du point

PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

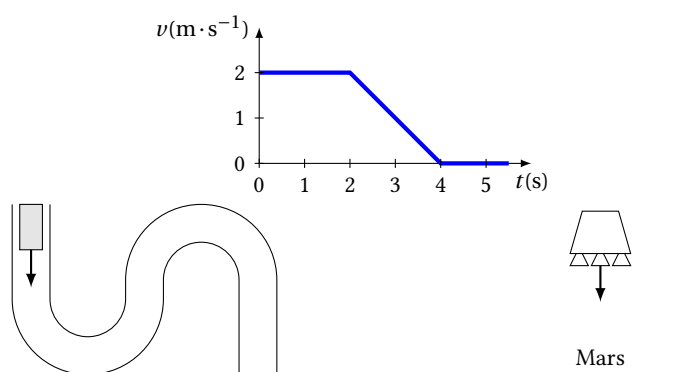
Exercice 1 : Quelques questions sur la vitesse et l'accélération

1. Un avion au décollage accélère à $3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$, déterminer sans calcul (ou presque) sa vitesse 1 s, 2 s, 3 s et 4 s après qu'il a démarré.

2. On a enregistré la vitesse d'un mobile se déplaçant le long d'un axe (Ox) en fonction du temps (ci-dessous à gauche), tracer l'allure de son accélération et de sa position en fonction du temps. On prendra $x(t=0) = 0 \text{ m}$.

3. Une voiture enchaîne des virages en S à vitesse constante (ci-dessous au centre). Représenter sur un schéma l'allure de son vecteur vitesse et de son vecteur accélération à différents instants représentatifs.

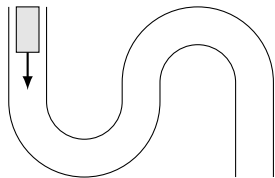
4. Une sonde spatiale se pose délicatement sur Mars, en arrivant à la verticale (ci-dessous à droite). Représenter quelques positions de la sonde, de ses vecteurs vitesse et accélération.



Exercice 2 : Quelques questions sur la vitesse et l'accélération

Une voiture enchaîne des virages en S à vitesse constante (schéma ci-dessous).

Représenter sur un schéma l'allure de son vecteur vitesse et de son vecteur accélération à différents instants représentatifs.



Exercice 3 : Course à pied, mouvement uniformément accéléré

Le 16 août 2009, Usain Bolt a couru le 100 m en 9,58 s. En supposant qu'il a eu un mouvement uniformément accéléré pendant les 20 premiers mètres puis qu'il a couru à vitesse constante sur le reste du parcours, déterminer la vitesse à laquelle il a franchi la ligne d'arrivée.

Exercice 4 : Parabole de sûreté

On lance un boulet de canon à la vitesse $\vec{v}_0$, faisant un angle α avec l'horizontale. Si l'on néglige les frottements, on peut montrer que l'accélération de ce boulet de canon est $\vec{a} = \vec{g}$, où $\vec{g}$

est l'accélération de la pesanteur (dirigée vers le bas et telle que $\|\vec{g}\| = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$).

La norme v_0 de la vitesse initiale est fixée et vaut $v_0 = 50 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

1. Déterminer l'angle α_1 pour lequel le boulet de canon arrive le plus loin possible. Quelle est la distance maximale à laquelle on peut lancer le boulet de canon ?

2. Montrer que si v_0 est fixée, le boulet de canon ne peut atteindre que des points situés sous une courbe parabolique appelée parabole de sûreté. On pourra pour cela chercher à quelles conditions les coordonnées d'un point quelconque peuvent être sur une trajectoire possible du boulet.

Exercice 5 : Résolution de problème : cascadeur

Un cascadeur saute sur un matelas depuis le troisième étage d'un immeuble. Quelle doit être l'épaisseur du matelas pour que le cascadeur puisse atterrir sans se blesser ?

Exercice 6 : Looping, mouvement circulaire uniforme

Un avion de chasse vole à $500 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$ suivant une trajectoire circulaire dans un plan vertical (looping).

1. Donner la position, la vitesse et l'accélération du pilote en coordonnées polaires et cartésiennes.

2. Un pilote entraîné peut supporter jusqu'à 6g sans devenir inconscient. Quel est le rayon minimum qu'il peut donner à son looping ?

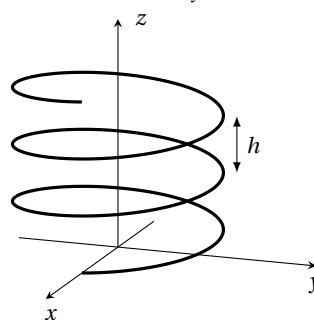
Exercice 7 : Hélice, coordonnées cylindriques

Les coordonnées cylindriques d'un point mobile M sont : $r = R$, $\theta = \omega t$ et $z = bt$ où R , ω et b sont des constantes.

La trajectoire est une hélice enroulée sur un cylindre circulaire. Le pas h de l'hélice est la distance séparant deux positions successives du point M sur la même génératrice.

1. Établir la relation entre h et b .

2. Donner les expressions du vecteur position $\vec{OM}$, du vecteur vitesse $\vec{v}$ et du vecteur accélération $\vec{a}$ dans la base de coordonnées cylindriques ($\vec{u}_r$, $\vec{u}_\theta$, $\vec{u}_z$) et dans la base de coordonnées cartésiennes ($\vec{u}_x$, $\vec{u}_y$, $\vec{u}_z$).



3. Montrer que la norme du vecteur vitesse est constante et que ce vecteur fait un angle α constant avec l'axe Oz .

Exercice 8 : Mouvements de rotation et de translation circulaire

On s'intéresse au mouvement d'un satellite naturel (comme la Lune) autour d'une planète (comme la Terre).

1. Représenter sur un schéma la position du satellite par rapport à la planète à plusieurs instants lorsque le satellite a un mouvement :

- de translation circulaire autour de la planète :
- de rotation autour de l'axe de la planète.

Représenter sur les schémas l'allure de la trajectoire et des vecteurs vitesse et accélération de quelques points du satellite.

2. On voit toujours la même face de la Lune depuis la Terre. Caractériser le mouvement de la Lune par rapport à la Terre.

Exercice 9 : Mouvement d'une hélice, rotation d'un solide

L'hélice d'un avion venant d'atterrir tourne à la vitesse $v_0 = 1200 \text{ trs/min}$ dans le plan $\Pi = (O, \vec{u}_x, \vec{u}_y)$. Le point O est le centre de l'hélice et le diamètre de l'hélice vaut $D = 4 \text{ m}$.

À l'instant $t = 0$, le moteur est coupé et l'hélice s'arrête après avoir effectué 90 tours. On suppose la décélération angulaire constante (c'est à dire $\dot{\omega} = \text{cste}$). On repère la position de l'hélice par un angle θ dans Π .

1. Déterminer l'équation horaire $\theta(t)$ du mouvement. Combien de temps l'hélice met-elle pour s'arrêter ?

2. À l'instant $t = 2 \text{ s}$, calculer les valeurs de la vitesse angulaire ω et de la vitesse linéaire v d'un point situé à l'extrémité d'une pale. Déterminer les accélérations normale et tangentielle en ce point. Représenter le vecteur vitesse et le vecteur accélération de ce point.

Exercice 10 : Mouvement de points liés à une roue, cycloïde ★

On s'intéresse à une roue de centre C , de rayon a , se déplaçant dans le plan vertical $(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y)$. Initialement, la roue est en contact avec le point O . L'abscisse x_C de son centre vérifie $x_C(t) = v_0 t$. Lors de son déplacement, la roue tourne à la vitesse angulaire constante ω .

On s'intéresse à un point M de la roue, situé à la distance r de C et initialement à l'aplomb de O .

1. Donner l'expression des coordonnées cartésiennes du point M en fonction de r , v_0 , ω et t . En déduire l'expression de sa vitesse.

On impose la condition $v_0 = \omega a$.

2. Expliquer pourquoi cette condition correspond à l'absence de dérapage de la roue sur le plan horizontal. On dit alors que la roue roule sans glisser. (On pourra commencer par déterminer la vitesse d'un point de la roue en contact avec le sol.)

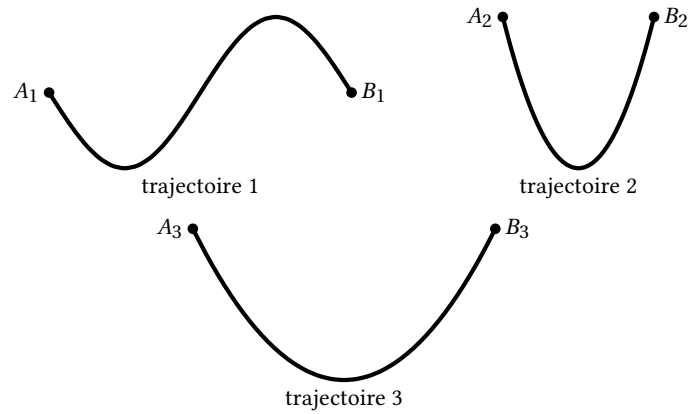
3. À l'aide d'une calculatrice, représenter la trajectoire pour trois valeurs de r : $r < a$, $r = a$ et $r > a$. (Les courbes obtenues s'appellent respectivement une hypocycloïde, une cycloïde et une épicycloïde. Commenter les résultats obtenus.)

Exercice 11 : Virages et repère de Frenet

1. Un point matériel M suit la trajectoire 1, ci-dessous, de A_1 vers B_1 avec un vecteur vitesse de norme constante. Représenter le repère de Frenet, ainsi que le vecteur vitesse et le vecteur accélération en quelques points de la trajectoire.

2. Reprendre la question précédente dans le cas où la norme du vecteur vitesse augmente lors du mouvement.

3. Un point matériel parcourt les trajectoires 2 et 3, de A_2 (ou A_3) vers B_2 (ou B_3) avec une vitesse identique de norme constante. Représenter le repère de Frenet, ainsi que le vecteur vitesse et le vecteur accélération en quelques points des deux trajectoires. Dans quel cas l'accélération que subit ce point est-elle la plus importante ?



Exercice 12 : Courbe d'interception (ou courbe du chien) ★★

On s'intéresse à la trajectoire d'un chien qui cherche à rattraper son maître. Le maître M marche sur un chemin en ligne droite d'équation $y = L$ en coordonnées cartésiennes. À l'instant $t = 0$, le maître est au point de coordonnées $(0, L)$ et son chien, noté C est au point O , de coordonnées $(0, 0)$.

Le maître avance à la vitesse $\vec{v}_M = v_M \vec{u}_x$ constante le long du chemin. Le chien court directement vers son maître avec un vecteur vitesse $\vec{v}_C$ de norme constante et dirigé en permanence vers son maître.

1. À quelle condition sur v_M et v_C le chien rattrape-t-il son maître ?

2. Expliquer pourquoi l'on peut à chaque instant écrire $\vec{CM} = k(t) \vec{v}_C$. Donner la valeur de la fonction $k(t)$ en $t = 0$ et en $t = \tau$, instant où le chien rattrape son maître.

3. En déduire qu'on a $\vec{v}_M - \vec{v}_C = k \vec{v}_C + k \vec{a}_C$, avec $\vec{a}_C$ le vecteur accélération du chien.

4. En remarquant que la norme de $\vec{v}_C$ est constante, montrer que le vecteur accélération du chien $\vec{a}_C$ est orthogonal à son vecteur vitesse $\vec{v}_C$.

5. En déduire que $v_{C,x} v_M - v_C^2 = k v_C^2$, avec $v_{C,x}$ la composante de $\vec{v}_C$ selon x .

6. Intégrer cette relation et en déduire l'expression de τ , instant où le chien rattrape son maître.

7. Application numérique : le chien court à $40 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$, son maître à $25 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$, il y a initialement $L = 100 \text{ m}$ entre le chien et son maître. À quel endroit le chien rattrapera-t-il son maître ?

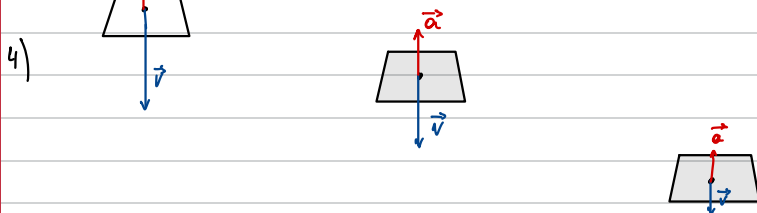
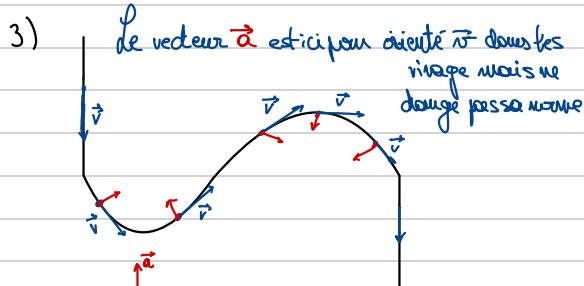
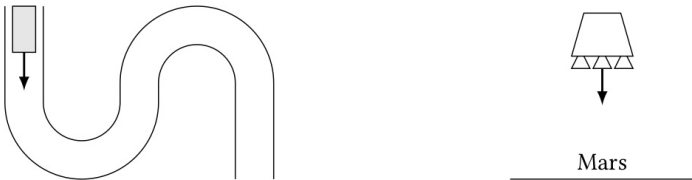
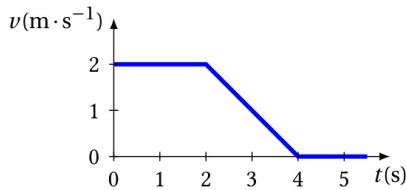
Exercice 1 : Quelques questions sur la vitesse et l'accélération

1. Un avion au décollage accélère à $3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$, déterminer sans calcul (ou presque) sa vitesse 1 s, 2 s, 3 s et 4 s après qu'il a démarré.

2. On a enregistré la vitesse d'un mobile se déplaçant le long d'un axe (Ox) en fonction du temps (ci-dessous à gauche), tracer l'allure de son accélération et de sa position en fonction du temps. On prendra $x(t=0) = 0 \text{ m}$.

3. Une voiture enchaîne des virages en S à vitesse constante (ci-dessous au centre). Représenter sur un schéma l'allure de son vecteur vitesse et de son vecteur accélération à différents instants représentatifs.

4. Une sonde spatiale se pose délicatement sur Mars, en arrivant à la verticale (ci-dessous à droite). Représenter quelques positions de la sonde, de ses vecteurs vitesse et accélération.



1) L'accélération est la dérivée de la vitesse : $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$

ici $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \Leftrightarrow a = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} \Leftrightarrow v_2 - v_1 = a \cdot (t_2 - t_1) \Leftrightarrow v_2 = v_1 + a \cdot (t_2 - t_1)$

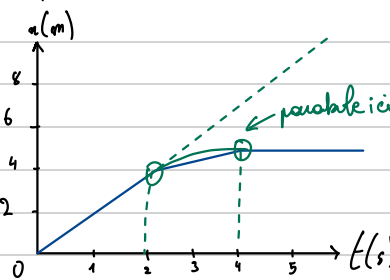
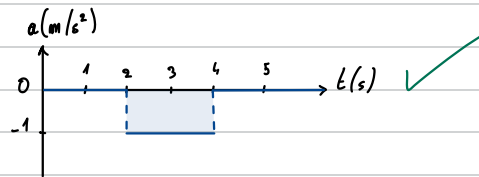
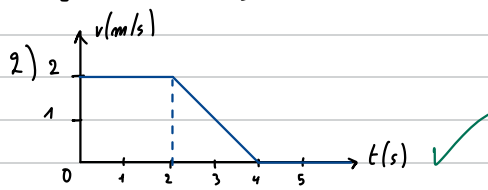
À $t=0$ s l'avion n'a pas encore démarré donc $v_1 = 0 \text{ m/s}$ ✓

Pour $t_2 = 1 \text{ s}$: $v_2 = v_1 + a(t_2 - t_1) = 0 + 3(1 - 0) = 3 \text{ m/s}$ ✓

Pour $t_2 = 2 \text{ s}$: $v_2 = v_1 + a(t_2 - t_1) = 3 + 3(2 - 1) = 6 \text{ m/s}$ ✓

Pour $t_2 = 3 \text{ s}$: $v_2 = v_1 + a(t_2 - t_1) = 6 + 3(3 - 2) = 9 \text{ m/s}$ ✓

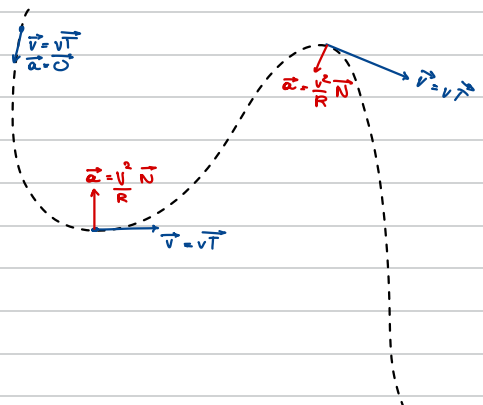
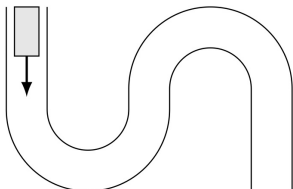
Pour $t_2 = 4 \text{ s}$: $v_2 = v_1 + a(t_2 - t_1) = 9 + 3(4 - 3) = 12 \text{ m/s}$ ✓



Exercice 2 : Quelques questions sur la vitesse et l'accélération

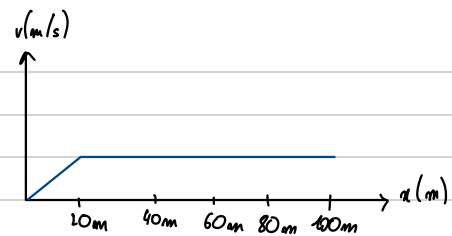
Une voiture enchaîne des virages en S à vitesse constante (schéma ci-dessous).

Représenter sur un schéma l'allure de son vecteur vitesse et de son vecteur accélération à différents instants représentatifs.



Exercice 3 : Course à pied, mouvement uniformément accéléré

Le 16 août 2009, Usain Bolt a couru le 100 m en 9,58 s. En supposant qu'il a eu un mouvement uniformément accéléré pendant les 20 premiers mètres puis qu'il a couru à vitesse constante sur le reste du parcours, déterminer la vitesse à laquelle il a franchi la ligne d'arrivée.



On a juste à déterminer sa vitesse au bout de 20 m. $v = \frac{d}{\Delta t} = \frac{100}{9,58} \approx 10,44 \text{ m/s}$

$10 \text{ m} = \frac{100 \text{ m}}{5}$ donc pour un mouvement uniformément accéléré $\frac{9,58}{5} = 1,916 \text{ s}$ on a : $v = \frac{d}{\Delta t} = \frac{20}{1,916} \approx 10,438 \text{ m/s}$

Exercice 4 : Parabole de sûreté

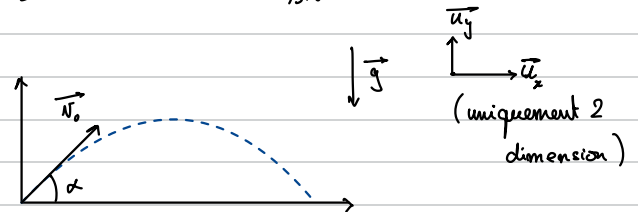
On lance un boulet de canon à la vitesse $\vec{v}_0$, faisant un angle α avec l'horizontale. Si l'on néglige les frottements, on peut montrer que l'accélération de ce boulet de canon est $\vec{a} = \vec{g}$, où $\vec{g}$

est l'accélération de la pesanteur (dirigée vers le bas et telle que $\|\vec{g}\| = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$).

La norme v_0 de la vitesse initiale est fixée et vaut $v_0 = 50 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

1. Déterminer l'angle α_1 pour lequel le boulet de canon arrive le plus loin possible. Quelle est la distance maximale à laquelle on peut lancer le boulet de canon ?

2. Montrer que si v_0 est fixée, le boulet de canon ne peut atteindre que des points situés sous une courbe parabolique appelée parabole de sûreté. On pourra pour cela chercher à quelles conditions les coordonnées d'un point quelconque peuvent être sur une trajectoire possible du boulet.



1) $\vec{a} = \vec{g}$ donc $\|\vec{a}\| = \|\vec{g}\| = 9,81 \text{ m/s}^2$

$v_0 = 50 \text{ m/s}$

$\vec{a} = \vec{g} = -g \vec{u}_y = \begin{pmatrix} 0 \\ -g \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{v} = \begin{pmatrix} v_{0x} \\ -gt + v_{0y} \end{pmatrix}$
 condition initiale sur la vitesse

$\Rightarrow \vec{OM} = \begin{pmatrix} v_{0x}t + \alpha_x \\ -g \frac{t^2}{2} + v_{0y}t + \alpha_y \end{pmatrix}$
 condition initiale sur la position
 supposons $\vec{OM}(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

Il faut maintenant trouver v_{0x} et v_{0y} , on projette $v_{0x} = v_0 \cos(\alpha)$

$v_{0y} = v_0 \sin(\alpha)$

On remplace : $\vec{OM} = \begin{pmatrix} v_0 t \cos(\alpha) = x(t) \\ -g \frac{t^2}{2} + v_0 t \sin(\alpha) = y(t) \end{pmatrix}$

On veut la trajectoire donc $y(x) \Rightarrow$ on exprime t en fonction de x : $t = \frac{x}{v_0 \cos(\alpha)}$

On injecte cette expression dans $y(t) \Rightarrow y(x) = -\frac{g}{2} \left(\frac{x}{v_0 \cos(\alpha)} \right)^2 + v_0 \frac{x}{v_0 \cos(\alpha)} \sin(\alpha)$

$y(x) = -\frac{g}{2 v_0^2 \cos^2(\alpha)} x^2 + x \tan(\alpha) \Rightarrow$ parabole.

"le boulet arrive le plus loin possible" $\Rightarrow$ portée maximale définie comme $y(d) = 0$ avec $d \neq 0$

$-\frac{g d^2}{2 v_0^2 \cos^2(\alpha)} + d \tan(\alpha) = 0 \Leftrightarrow d \left(-\frac{g d}{2 v_0^2 \cos^2(\alpha)} + \tan(\alpha) \right) = 0$ car $d \neq 0$

donc $-\frac{g d}{2 v_0^2 \cos^2(\alpha)} + \tan(\alpha) = 0 \Leftrightarrow \frac{g d}{2 v_0^2 \cos^2(\alpha)} = \tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)} \Leftrightarrow g d = \sin(\alpha) \cos(\alpha) 2 v_0^2$

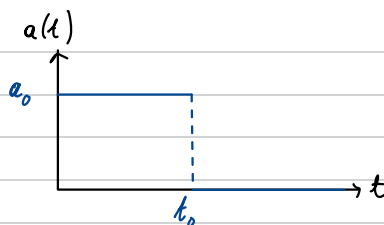
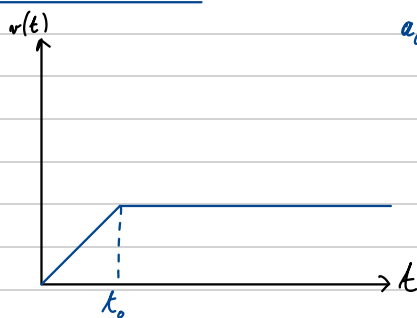
$\Leftrightarrow d = \sin(2\alpha) \frac{v_0^2}{g}$

la portée d est maximale pour $\sin(2\alpha)$ maximal (v_0 et g fixé)

Donc on veut $\sin(2\alpha) = 1$ donc $\alpha = \frac{\pi}{4}$ car $\sin(\frac{\pi}{2}) = 1$

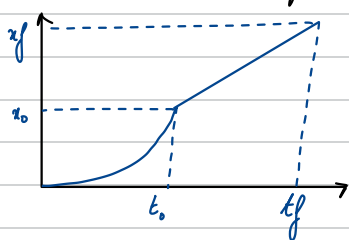
AN : $d = \sin(\frac{\pi}{2}) \frac{50^2}{9,81} = 254,84 \text{ m}$

Correction exo 3:



La vitesse finale est $v_f = a_0 t_0$

Pour traduire la condition fournie, on calcule $x(t)$



Entre 0 et t_0 : $x(t) = \frac{a_0 t^2}{2}$ ($v(0)=0$ et $x(0)=0$)

Entre t_0 et t_f : $x(t) = x_0 + a_0 t_0 (t - t_0)$

$$v_f = a_0 t_0 = \frac{x_f - x_0}{t_f - t_0} \quad (= \text{pente}) \quad \text{coeff directem}$$

On connaît : $\begin{cases} x_f = 120 \text{ m} \\ x_0 = 20 \text{ m} \\ t_f = 9,58 \text{ s} \end{cases} \quad \boxed{t_0 = ?}$

$$\text{On a : } x_0 = \frac{a_0 t_0^2}{2} = a_0 t_0 \times \frac{t_0}{2} = \frac{x_f - x_0}{t_f - t_0} \times \frac{t_0}{2}$$

$$\Rightarrow 2x_0(t_f - t_0) = t_0(x_f - x_0)$$

$$\Rightarrow 2x_0 t_f = t_0(x_f + x_0)$$

$$\Rightarrow \boxed{t_0 = \frac{2x_0}{x_f + x_0} \times t_f} \quad \text{on injecte dans } v_f : v_f = \frac{x_f - x_0}{t_f - \frac{2x_0}{x_f + x_0} \times t_f} = \frac{x_f - x_0}{t_f} \times \frac{1}{1 - \frac{2x_0}{x_f + x_0}}$$

$$= \frac{x_f - x_0}{t_f} \times \frac{x_f + x_0}{x_f - x_0}$$

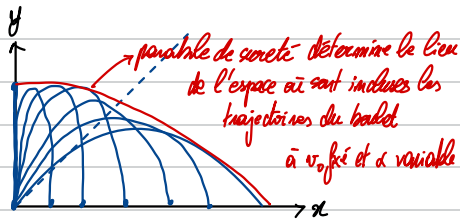
$$\boxed{v_f = \frac{x_f + x_0}{t_f}}$$

AN : $v_f = \frac{120}{10} = 12 \text{ m/s} \approx 43,2 \text{ km/h}$

Correction exo 4

$\alpha = \frac{\pi}{4}$ et v_0 le plus éleves possible Cf cours

2) On garde v_0 fixe et on fait varier α .



La trajectoire du boulet est donnée par (Cf. cours) $y = x \tan(\alpha) - \frac{g x^2}{2v_0^2 \cos^2(\alpha)}$

Un point $M(x_M, y_M)$ se trouve sur la trajectoire du boulet s'il existe α tel que:

$$y_M = x_M \tan(\alpha) - \frac{g x_M^2}{2v_0^2 \cos^2(\alpha)} \quad (*) \rightarrow \text{équation d'inconnue } \alpha.$$

$$\frac{1}{\cos^2(\alpha)} = \frac{\cos^2(\alpha) + \sin^2(\alpha)}{\cos^2(\alpha)} = 1 + \tan^2(\alpha)$$

$$(*) \Rightarrow y_M = x_M \tan(\alpha) - \frac{g x_M^2}{2v_0^2} (1 + \tan^2(\alpha))$$

$$\Rightarrow y_M = x_M X - \frac{g x_M^2}{2v_0^2} (1 + X^2) \text{ avec } X = \tan(\alpha)$$

$$\Rightarrow \left(\frac{g x_M^2}{2v_0^2} \right) X^2 - x_M X + \left(\frac{g x_M^2}{2v_0^2} + y_M \right) = 0$$

Cette équation n'admet de solution que si son discriminant est ≥ 0

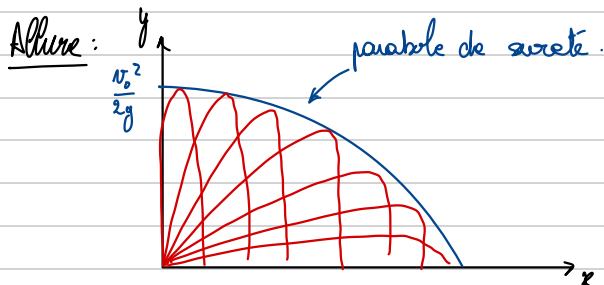
$$\Delta = x_M^2 - 4 \left(\frac{g x_M^2}{2v_0^2} + y_M \right) \frac{g x_M^2}{2v_0^2} \geq 0$$

$$\Rightarrow \cancel{x_M} \cdot \frac{2v_0^2}{2g \cancel{x_M}} \geq \frac{g x_M^2}{2v_0^2} + y_M$$

$$\Rightarrow \frac{v_0^2}{2g} \geq \frac{g x_M^2}{2v_0^2} + y_M$$

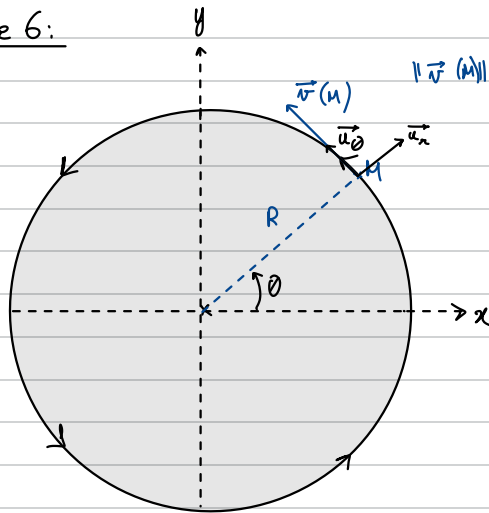
$$\Rightarrow y_M \leq -\frac{g x_M^2}{2v_0^2} + \frac{v_0^2}{2g}$$

Le point M se trouve donc en dessous de la courbe d'équation $y(x) = \frac{v_0^2}{2g} - \frac{g x^2}{2v_0^2}$



Exercice 6:

1)



$\|\vec{v}(M)\| = 500 \text{ km/h} = \text{cte} \rightarrow \text{Mvt circulaire uniforme}$

trajectoire plane: $\vec{OM} = R\vec{u}_r$

polaires:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt} = R\dot{\theta}\vec{u}_\theta \quad \dot{\theta} = \omega = \frac{v}{R}$$

$$\vec{a} = -R\dot{\theta}^2\vec{u}_r = -\frac{v^2}{R}\vec{u}_r$$

cartésiennes:

$$\vec{OM} = R\cos\theta\vec{u}_x + R\sin\theta\vec{u}_y$$

$$\theta = \omega t = \frac{v}{R}t \Rightarrow \vec{OM} = R\cos(\omega t)\vec{u}_x + R\sin(\omega t)\vec{u}_y$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt} = -R\omega\sin(\omega t)\vec{u}_x + R\omega\cos(\omega t)\vec{u}_y$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = -R\omega^2\cos(\omega t)\vec{u}_x - R\omega^2\sin(\omega t)\vec{u}_y$$

$$= -\omega^2\vec{OM}$$

$$\vec{a} = -\frac{v^2}{R^2}\vec{OM}$$

2) La condition sur R s'écrit $\frac{v^2}{R} < a_{\text{max}} = 6g$

$$\Rightarrow R_{\text{min}} = \frac{v^2}{a_{\text{max}}}$$

AN: $R_{\text{min}} \hat{=} 330 \text{ m.}$

Exercice 7:

1/ Le pas h est la distance dont le solide monte en 1 tour.

$\Rightarrow$ 1 tour est parcouru en un temps $T = \frac{2\pi}{\omega}$

Pendant ce temps, z change de $bT = h$

$$\Rightarrow h = b \cdot \frac{2\pi}{\omega}$$

2/ Coordonnées cylindriques.

$$\vec{OH} = R\vec{u}_x + bt\vec{u}_z$$

$$\vec{v} = \frac{d(R\vec{u}_x)}{dt} + \frac{d}{dt}(bt\vec{u}_z)$$

$$= R\dot{\theta}\vec{u}_\theta + b\vec{u}_z$$

$$\vec{v} = R\omega\vec{u}_\theta + b\vec{u}_z$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = -R\omega^2\vec{u}_x$$

Coordonnées cartésiennes: Projection.

$$\vec{OH} = R\cos(\omega t)\vec{u}_x + R\sin(\omega t)\vec{u}_y + bt\vec{u}_z$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{OH}}{dt} = -R\omega\sin(\omega t)\vec{u}_x + R\omega\cos(\omega t)\vec{u}_y + b\vec{u}_z$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = -R\omega^2\cos(\omega t)\vec{u}_x + R\omega^2\sin(\omega t)\vec{u}_y$$